

考題編號：SS-2016-5

主分類： 4.2.2 鋼結構材料特性

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 降伏比 SN490B SN490C Charpy衝擊值 韌性 鋼材材料 建築結構用鋼 耐震設計

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

子問題：

1. (一) 何謂降伏比？（5 分）
2. (二) SN490B 與 SN490C 的降伏比規定為何？（5 分）
3. (三)
Charpy 衝擊值高低所代表的意義為何？SN490B 與 SN490C 衝擊值的相關規定為何？（5 分）

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：SN 系列建築結構用鋼的韌性要求與耐震設計

此題考查考生對建築結構用鋼（SN 系列）的材料特性規定，特別是降伏比（Yield Ratio）和夏比衝擊試驗（Charpy Impact Test）的意義。SN 系列鋼材的特殊要求是為了確保在**地震耗能**時能可靠地形成塑性鉸，避免脆性破壞。

出題者測驗重點：

- 降伏比的定義與工程意義（安全裕度 + 塑性延展能力）
- SN490B vs SN490C 的差異（B 只管下限；C 管上下限，適用塑性鉸設計）
- Charpy 衝擊值的物理意義（韌性 / 脆性轉換溫度）
- B 與 C 的 Charpy 規定差異（C 要求更嚴格）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 定義降伏比（公式 + 物理意義）
2. 說明 SN490B、SN490C 降伏比規定的具體數值
3. 解釋 Charpy 衝擊值的意義（韌性指標）
4. 比較 B 與 C 的 Charpy 規定差異

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：SN490B 與 SN490C 的核心差異

SN490B 只規定**下限降伏強度**（避免太軟），SN490C 同時規定**上限與下限**（避免強度過高導致塑性鉸形成在非預期位置）。此差異關係到耐震設計中的「強柱弱梁」概念。

⚠ 陷阱2：混淆降伏比的分子分母

降伏比 = F_y / F_u （降伏強度除以拉伸強度），**不是** F_u / F_y 。降伏比越小 → 延性越好 → 越安全。

⚠ 陷阱3：Charpy 的「溫度」要求

SN490B 要求在 $0^\circ C$ 下的衝擊值，SN490C 要求更嚴格（或須達較高衝擊值）。若未提到溫度條件，僅說數值是不完整的。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 定義降伏比 → 比較 SN490B/C 的降伏比與 Charpy 規定差異 → 說明其耐震設計意義

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$\square_{\text{降伏比}} = \frac{F_y}{F_u}$$

$$\text{SN490B: } F_y \geq 325 \text{ MPa, } \square_{F_y/F_u} \leq 0.80, \text{ Charpy at } 0^\circ C \geq 27 \text{ J}$$

$$\text{SN490C: } 325 \leq F_y \leq 445 \text{ MPa, } \square_{F_y/F_u} \leq 0.80, \text{ Charpy at } 0^\circ C \geq 47 \text{ J}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
鋼種	SN490B、SN490C	JIS G 3136（CNS 15011）建築結構用鋼
強度等級	$F_u \geq 490 \sim 610 \text{ MPa}$	490 代表極限拉伸強度等級

L2：需知識點推導

Step 1：降伏比定義

符號	公式 / 來源	卡關？
降伏比	F_y / F_u （降伏強度 ÷ 極限強度）	
安全裕度	$1 - F_y / F_u$ ：降伏後到破斷的強度儲備	
延性指標	降伏比低 → 塑性平台長 → 地震耗能好	

Step 2：SN490B 與 SN490C 降伏比規定

符號	公式 / 來源	卡關？
SN490B 下限	$F_y \geq 325 \text{ MPa}$ （只管下限）	
SN490C 上下限	$325 \leq F_y \leq 445 \text{ MPa}$ （同時管制）	
降伏比上限	兩者均 ≤ 0.80	
C 管制上限原因	確保塑性鉸形成位置可預測（強柱弱梁設計）	

Step 3：Charpy 衝擊值規定

符號	公式 / 來源	卡關？
Charpy 意義	試樣吸收的衝擊能（J）→ 韌性指標	
DBTT	韌脆轉換溫度：低溫下衝擊值急降	
SN490B 要求	0°C ，平均 $\geq 27 \text{ J}$	
SN490C 要求	0°C ，平均 $\geq 47 \text{ J}$ （更嚴格）	
C 更嚴原因	用於塑性鉸區域 + 全斷面銲接（需 Z 向韌性）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
降伏比與延性的關係	降伏比低 → 降伏後塑性流動平台長 → 形成塑性鉸後不立即破斷	RESIDUAL-STRESS	
SN490B vs C 的核心差異	B 只管下限（保強度）；C 管上下限（保塑性鉸可預測性）		
強柱弱梁機制	梁實際強度若遠超設計值（無上限），柱設計餘量可能不足，塑性鉸跑到柱		
Charpy 試驗溫度的意義	規定溫度（0°C）代表設計使用環境；低於此溫易脆裂		
Z 向性質（層狀撕裂）	全斷面鐸接收縮力垂直於板面，需驗證 Z 向韌性；SN490C 要求全截面 Charpy		
降伏比分子分母不可倒	F_y/F_u （非 F_u/F_y ）；越小代表延性越好，不是越大越好		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 何謂降伏比（Yield Ratio / Yield-to-Tensile Strength Ratio）

定義：

降伏比 = $\frac{F_y}{F_u}$

其中：

- F_y （Yield Strength）：材料的降伏強度（設計彈性工作上限）
- F_u （Tensile Strength）：材料的極限拉伸強度（破斷前最高承載力）

物理意義（三層面）：

1. 安全裕度指標 (Safety Margin)：

降伏比越小，代表從初始降伏 (F_y) 到最終破斷 (F_u) 之間有較大的「強度儲備」。

$$\text{安全裕度} \propto 1 - \frac{F_y}{F_u} = 1 - \text{降伏比}$$

2. 延展性 (Ductility) 指標：

降伏比低的鋼材具有較長的塑性流動平台，截面在降伏後能發展較大的塑性應變而不立即破斷，有利於地震能量的吸收（塑性耗能）。

3. 塑性重分配能力：

連續梁或不靜定結構在地震下需要形成多個塑性鉸 (Plastic Hinge)，降伏比低確保先降伏的構件不會立即破斷，讓後續構件依序降伏，實現「有序破壞」。

降伏比低 $\Rightarrow$ 延性好 $\Rightarrow$ 耐震能力強

(二) SN490B 與 SN490C 的降伏比規定

SN (Steel New) 系列為日本 JIS G 3136 (臺灣對應 CNS 15011) 之建築結構用鋼，其 490 代表極限抗拉強度等級 ($F_u \geq 490 \sim 610$ MPa)。

規格	降伏強度 F_y 規定	降伏比上限
SN490B	僅規定下限： $F_y \geq 325$ MPa	$F_y/F_u \leq 0.80$
SN490C	規定上限 + 下限： $325 \leq F_y \leq 445$ MPa	$F_y/F_u \leq 0.80$

兩者的關鍵差異：

- **SN490B**：僅要求降伏強度不太低（下限），確保強度足夠；但不管上限，可能有批次強度過高的情況。降伏比上限 ≤ 0.80 ，保有一定韌性。
- **SN490C**：同時管制降伏強度的**上限**（不超過 445 MPa）。這是為了耐震設計中**強柱弱梁**機制的需要：梁的實際強度若遠超設計值，柱的設計餘量可能不足，塑性鉸可能形成在柱（危險）而非梁（設計目標）。SN490C 的上限管制保證了梁構件強度的可預測性。降伏比上限同樣為 $F_y/F_u \leq 0.80$ 。

$$\text{SN490B} : F_y \geq 325 \text{ MPa}, \quad F_y/F_u \leq 0.80$$

$$\text{SN490C} : 325 \leq F_y \leq 445 \text{ MPa}, \quad F_y/F_u \leq 0.80$$

(三) Charpy 衝擊值的意義及 SN490B / SN490C 的規定

Charpy 衝擊值的意義

夏比衝擊試驗（Charpy V-notch Impact Test）量測材料在**特定溫度下**試樣吸收的衝擊能量（單位：Joule, J），反映材料抵抗**脆性斷裂**的能力。

Charpy 值	意義
高 (≥ 27 J)	材料韌性好 (ductile)，能在脆性斷裂前大量吸收能量，不易發生突然脆裂
低 (< 27 J)	材料脆性傾向高，特別在低溫下容易發生脆性破壞 (Brittle Fracture)，斷裂前幾乎無塑性變形

溫度敏感性 (DBTT)：

鋼材的衝擊吸收能量隨溫度降低而急遽下降，此轉換溫度稱為**韌脆轉換溫度 (Ductile-Brittle Transition Temperature, DBTT)**。施工或使用在低溫環境（如冬季施工、冷藏設施）時，Charpy 要求特別重要。

SN490B 與 SN490C 的 Charpy 規定

依 JIS G 3136 / CNS 15011（建築結構用鋼）：

規格	試驗溫度	衝擊值要求（縱向試片）
SN490B	0 °C	平均值 ≥ 27 J（3 片試驗平均值）
SN490C	0 °C	平均值 ≥ 47 J（3 片試驗平均值）

差異說明：

- **SN490C 要求更高**（≥ 47 J vs SN490B 的 ≥ 27 J）：因為 SN490C 用於**重要耐震接合**（如梁柱接頭、塑性鉸區域），需要更高韌性以防止在地震反覆載重下發生脆性破壞。
- SN490C 同時需提供**全截面 Charpy 試驗**（含板厚方向，即 Z 方向性質），確保層狀撕裂（Lamellar Tearing）不發生——這是 B 不要求的。

$SN490B : 0^{\circ}C, \bar{v} \geq 27\text{ J}$

$SN490C : 0^{\circ}C, \bar{v} \geq 47\text{ J (更嚴格, 用於耐震接合)}$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

SN490B vs SN490C 的適用場合

場合	推薦等級	原因
一般梁柱（非塑性鉸區）	SN490B	基本強度保證即可
塑性鉸區（梁端）	SN490C	需上限管制 + 更高韌性，確保耐震行為可預測
重要焊接接合（厚板）	SN490C	需 Z 方向韌性，防止層狀撕裂

降伏比對設計的影響

LRFD 設計中，有效 M_p 的計算用 F_y ，但接合設計（螺栓、鉚縫）需用到 F_u （較高值）。若降伏比過高（ $F_y \approx F_u$ ），塑性鉸承受最大彎矩時，接合幾乎沒有延性儲備，可能在達到 M_p 之前就因接合破壞而脆性失敗。

考場安全答法

子題	核心答法
(一)	「 F_y/F_u ，代表強度安全裕度及延性，比值越小延性越好」
(二)	「B 和 C 均 ≤ 0.80 ；B 僅下限，C 有上下限（確保強度可預測，用於耐震設計）」
(三)	「高 Charpy = 韌性好、不易脆裂；B 要求 0°C 時 $\geq 27\text{ J}$ ，C 更嚴格 $\geq 47\text{ J}$ 」